2025–2026 学年秋冬学期

通信原理期中测试 · 中文答题版

姓名：_____ **学号：**_____ **班级：**_____

课程号：ISEE3067M　信息与电子工程学院　　闭卷，允许计算器，120 分钟

一、单项选择题（原稿记为每题 2 分，共 10 分）

1. 随机过程 $X(t) = A\cos(\omega t + \Theta)$，其中 ω 为常数，A 在 $[0,1]$ 上均匀分布，Θ 在 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布。下列哪项正确？

A. 既各态历经，又广义平稳　B. 各态历经，但不广义平稳

C. 不各态历经，但广义平稳　D. 既不各态历经，也不广义平稳

【条件不足：原文未说明 A 与 Θ 的独立性；跳过，不设答题区】

2. 选择正确的说法。原稿保留的选项如下：

A. 未记录。　B. 当信道相干……远大于……时发生平坦衰落（后半句未记录）。

C. 无线信道中的多普勒效应由相对运动引起，会导致信道特性快速变化。　D. 未记录。

【条件不足：选项缺失，无法确定单项选择结果；跳过，不设答题区】

3. 原稿仅记“给定光速，$f = 1.5$ MHz，自由空间波长”“DSB 能用包络解调”，以及“AM 的 $\phi(t)$ 是否含调制信号”等片段。

【条件不足：完整题干和选项缺失；跳过，不设答题区】

4. 原稿仅记一条选项：“格雷码的第一位是符号位”。

【条件不足：完整题干和其余选项缺失；跳过，不设答题区】

5.

【条件不足：原稿未记录此题；跳过，不设答题区】

二、判断题（错误时说明理由，沿用原稿题号）

5. 希尔伯特变换使信号的负频率分量相移 $+\pi/2$，正频率分量相移 $-\pi/2$。（　　）

理由：

6. 对相同的输入信号功率，DSB-SC（抑制载波双边带）系统的输出信噪比与 SSB-SC（抑制载波单边带）系统相同。（　　）

理由：

7. 格雷编码中，任意两个相邻数值的码字仅有一位不同。（　　）

理由：

三、随机过程

8. 设 $\{X_n\}$ 是零均值广义平稳高斯过程，协方差函数为

$$C_X(k)=\begin{cases}4, & k=0,\\ 1, & |k|=1,\\ 0, & |k|\geq 2.\end{cases}$$

经线性滤波得到 $Y_n=0.5X_{n-1}+X_n+0.25X_{n+1}$。求：

（a）$\mathbb{E}[Y_n]$；（b）$\mathrm{Var}(Y_n)$；（c）Y_n 的概率密度函数；

（d）$\mathrm{Cov}(Y_n,Y_{n+1})$ 和 $\mathrm{Cov}(Y_n,Y_{n+2})$。

四、幅度调制

9. 已调 AM 信号为

$$x_c(t)=30\cos(600\pi t)+4\cos(560\pi t)+4\cos(640\pi t).$$

（a）确定载波频率 f_c 和正弦消息信号的频率；

（b）计算载波功率和所有边带的总功率；

（c）画出 $x_c(t)$ 的频谱；

（d）画出用于恢复消息信号的相干解调器框图。

五、调频系统

10. 考虑宽带调频系统，载波幅度 100 V、载波频率 100 MHz，调制信号 $m(t)$ 的带宽为 5 kHz，$\mathbb{E}[m^2(t)] = 1000\ \mathrm{V}^2$，最大频偏 $\Delta f = 100$ kHz。信道噪声的**单边**功率谱密度为 $N_0 = 10^{-3}\ \mathrm{W/Hz}$。

（a）求接收机输入信号所通过的理想带通滤波器的传输特性 $H(f)$。

（b）求解调器输入端的信噪功率比。

（c）求解调器输出端的信噪功率比。

【条件不足：未给调频灵敏度或消息峰值，不能确定输出信噪比；跳过，不设答题区】

（d）若消息改用 AM 传输并用包络检波，比较其输出信噪比和所需带宽与 FM 的不同。

【条件不足：未给 AM 幅度系数、消息峰值及功率比较约束；跳过，不设答题区】

六、量化

11. 正弦信号 $m(t) = 5\cos(2000\pi t)$ 采用 PCM 数字化，均匀量化器有 $L = 16$ 个量化级。

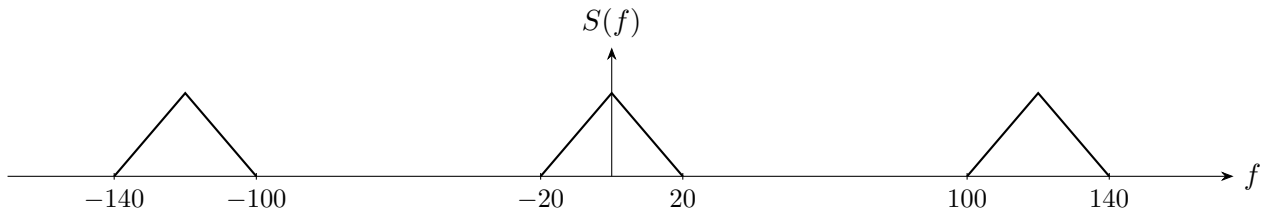
（a）为避免混叠，最小抽样率 f_s 是多少？

（b）信号量程为 $[-5, 5]$ V，计算量化噪声功率 $N_e = \sigma_e^2$。

（c）若抽样值为 $+1.3$ V：（i）确定其量化级；（ii）将该级序号写成格雷码。

七、抽样

12. 给定信号 $s(t)$ 的频谱如下，设计抽样方案。频率数值的单位沿用原图。



（a）设计抽样频率 f_s；

（b）画出抽样后信号的频谱。

2025–2026 学年秋冬学期

参考答案与推导

二、判断题

5. 对。希尔伯特变换的频率响应为 $H_H(f) = -j\,\mathrm{sgn}(f)$，正频率乘 $-j$，负频率乘 $+j$，分别对应 $-\pi/2$、$+\pi/2$ 的相移。

6. 对，按相同接收信号功率 P_s、同一消息带宽 W、同一白噪声谱及理想相干解调比较。

DSB 的射频带宽为 $2W$，输入噪声功率 $2N_0W$，制度增益为 2；SSB 带宽为 W，输入噪声功率 N_0W，制度增益为 1。因此二者均有

$$\boxed{\gamma_o = \frac{P_s}{N_0 W}}.$$

7. 对。格雷码按相邻数值排序时，相邻码字的汉明距离为 1。

三、随机过程

8. 线性组合的均值为各项均值的同样组合，故 $\boxed{\mathbb{E}[Y_n] = 0}$。

记滤波系数为 $a_{-1} = 1/2, a_0 = 1, a_1 = 1/4$。对任意时差 k，

$$C_Y(k) = \sum_{i=-1}^{1} \sum_{j=-1}^{1} a_i a_j C_X(k + j - i).$$

利用 $C_X(0) = 4, C_X(\pm 1) = 1$，其余为零，得

$$\mathrm{Var}(Y_n) = 4\left(\frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{16}\right) + 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = \boxed{\frac{27}{4} = 6.75}.$$

输入为高斯过程，线性滤波后仍高斯，因此

$$\boxed{Y_n \sim \mathcal{N}(0, 27/4), \quad f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{27\pi/2}} \exp\left(-\frac{2y^2}{27}\right)}.$$

系数的相关量为 $b_0 = 21/16, b_{\pm 1} = 3/4, b_{\pm 2} = 1/8$，于是

$$\boxed{C_Y(1) = \frac{21}{16} \cdot 1 + \frac{3}{4} \cdot 4 + \frac{1}{8} \cdot 1 = \frac{71}{16} = 4.4375},$$

$$\boxed{C_Y(2) = \frac{3}{4} \cdot 1 + \frac{1}{8} \cdot 4 = \frac{5}{4} = 1.25}.$$

四、幅度调制

9. 将各余弦的角频率除以 2π，得到三个频率 280、300、320 Hz，故

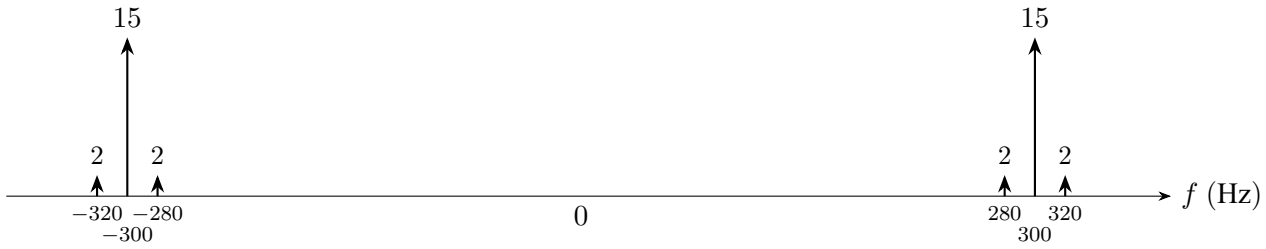
$$\boxed{f_c = 300\ \text{Hz},\quad f_m = 20\ \text{Hz}}.$$

由和差化积，$x_c(t) = [30 + 8\cos(40\pi t)]\cos(600\pi t)$。按单位电阻计算，

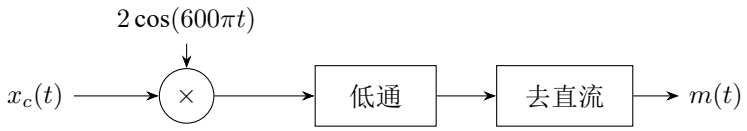
$$\boxed{P_c = \frac{30^2}{2} = 450\ \text{W},\quad P_{SB} = 2\frac{4^2}{2} = 16\ \text{W}}.$$

频谱中每个余弦振幅的一半是正、负频率冲激的系数：

$$X_c(f) = 15[\delta(f-300) + \delta(f+300)] + 2\sum_{v\in\{280,320\}}[\delta(f-v) + \delta(f+v)].$$



相干解调时乘以 $2\cos(600\pi t)$，低通后得到 $30 + 8\cos(40\pi t)$，再去掉直流即可恢复消息分量。



五、调频系统

10（a）（b）. 卡尔森公式给出

$$B_{FM} = 2(100+5) = 210\ \text{kHz},\qquad \boxed{H(f) = \begin{cases} 1, & \big||f| - 10^8\big| \le 105\times 10^3, \\ 0, & \text{其他。}\end{cases}}$$

正频通带为 $[99.895, 100.105]$ MHz，另有负频镜像。$P_s = 100^2/2 = 5000$ W，单边噪声谱为 N_0，正、负频合计噪声功率为 $N_0 B_{FM} = 210$ W，故

$$\boxed{\gamma_i = \frac{5000}{210} = 23.8095,\qquad \gamma_{i,\text{dB}} = 13.77\,\text{dB}}.$$

六、量化

11. （a）消息频率为 $2000\pi/(2\pi) = 1000$ Hz，故奈奎斯特抽样率 $\boxed{f_s \ge 2000\ \text{Hz}}$，实际取略大于 2 kHz。

（b）按覆盖整个量程的 16 级均匀量化器，$\Delta = 10/16 = 0.625$ V，故

$$\boxed{N_e = \frac{\Delta^2}{12} = \frac{25}{768}\ \text{V}^2 \approx 0.0325521\ \text{V}^2}.$$

（c）从最低区间起按 $0 \sim 15$ 编号，

$$i = \left\lfloor \frac{1.3 - (-5)}{0.625} \right\rfloor = 10,\quad [x_i, x_{i+1}) = [1.25, 1.875),\quad \boxed{\hat{x} = 1.5625\ \text{V}}.$$

序号二进制 $10 = (1010)_2$，格雷码由 $g = b \oplus (b \gg 1)$ 得到：$\boxed{1010 \oplus 0101 = 1111}$。若按从 1 开始的自然语言序号，该区间称第 11 个量化区间；编码仍使用从 0 开始的索引 10。

七、抽样

12. 频谱支集为 $[-140,-100]\cup[-20,20]\cup[100,140]$。普通低通奈奎斯特方案 $f_s \geq 280$ 可行；利用频谱间的空隙，均匀抽样还可取

$$\boxed{f_s = 160}$$ （单位与原图频率轴相同）.

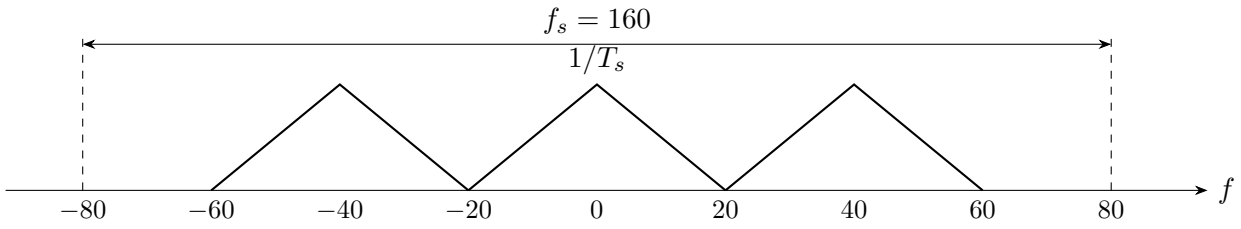
此时折叠到基本区间 $[-80,80]$ 后，原正频带减去 160，原负频带加上 160：

$$[100,140]-160=[-60,-20],\quad [-20,20],\quad [-140,-100]+160=[20,60].$$

三个带互不重叠，只在原谱为零的边界处相接，因此没有混叠。理想冲激抽样满足

$$\boxed{S_s(f)=\frac{1}{T_s}\sum_{k\in\mathbb{Z}} S(f-kf_s)},\qquad T_s=1/f_s.$$

一个周期内的抽样频谱如下，峰值均按原图的归一化峰值 1 计：



全频域将这一基本图形以间隔 160 周期重复。频带恢复时，接收端按原三个频带选出相应谱副本并补偿 $1/T_s$ 的幅度因子。

若要求最小均匀抽样率：小于 40 时单个宽为 40 的频带已经重叠；$40 < f_s < 80$ 时，位移 $2f_s$ 落在 $(80,160)$，使中心带与外侧带重叠；$80 < f_s < 160$ 时，位移 f_s 就落在该区间。端点 $f_s = 40, 80$ 均会因位移 120 或 240 出现重叠。因此更小的均匀抽样率不可行，160 为本图的理想最小值。实际设计应给频带边界留裕量。

2024–2025 学年秋冬学期

通信原理期中回忆卷 · 中文答题版

姓名：_____ **学号：**_____ **班级：**_____

一、不定项选择题

原稿仅记“五道选择题在历年卷见过”，未记录题干和选项。

【条件不足：五道选择题均缺完整题干及选项；跳过，不设答题区】

二、判断题（错误时简要说明理由）

1. 数字通信系统带宽利用率的单位是 bit/s/Hz。（　　）
   理由：

2. 自相关函数 $R(\tau=\infty)$ 表示信号的平均功率。（　　）
   理由：

3. 白噪声信号的自相关函数是阶跃函数。（　　）
   理由：

4. 平稳窄带高斯过程的幅度服从瑞利分布。（　　）
   理由：

5. 格雷编码中任意两个相邻量化级对应的二进制码字仅有一位不同。（　　）
   理由：

三、综合题

1. 随机过程为 $X(t)=X\cos(2\pi f_0 t)+Y\sin(2\pi f_0 t)$。$X,Y$ 是同分布的高斯随机变量，均值为 0，方差为 σ^2。求：

（1）均值函数 $m_X(t)$。

（2）自相关函数 $R(t+\tau,t)$。

【条件不足：原文只给“同分布”，未给 X,Y 的相关性；跳过，不设答题区】

（3）$X(t)$ 是否平稳？若平稳，是否广义平稳？说明理由。

【条件不足：未给 X,Y 的联合分布或独立性；跳过，不设答题区】

（4）求功率谱密度并作图。

【条件不足：不能由现有条件确定过程平稳及其功率谱；跳过，不设答题区】

2. 原稿引用历年调频题：载波幅度 100 V、频率 100 MHz，消息带宽 5 kHz，$\mathbb{E}[m^2(t)] = 5000\ \mathrm{V}^2$，噪声双边功率谱密度 $5 \times 10^{-4}\ \mathrm{W/Hz}$。附注将最大频偏改为“55 Hz”，频偏系数改为“$K_f = 250$”（单位未记录）。

（1）用卡尔森公式求带宽并写出带通滤波器 $H(f)$；（2）求解调器输入信噪比；（3）求输出信噪比；（4）比较带宽效率。

【条件不足：频偏系数单位未记，55 Hz 与其余功率数据存在冲突，无法确定完整有效题设；跳过，不设答题区】

3. 音频信号频率范围为 $0 \sim 6$ kHz，先以 15 kHz 抽样，再均匀量化，数字比特率为 150 kbit/s。

（1）若用二进制 PAM 基带数字通信系统传输，求二进制 PAM 信号功率谱的第一个零点。

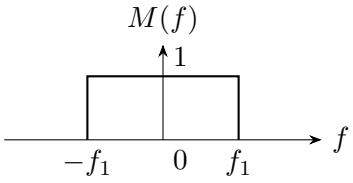
【条件不足：未给 PAM 脉冲形状及持续时间，不能唯一确定谱零点；跳过，不设答题区】

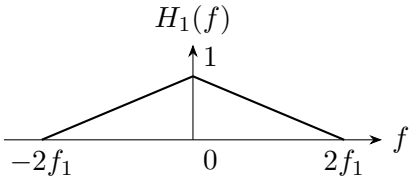
（2）在带宽为 15 kHz 的加性白高斯噪声信道中传输，求所需信噪比（dB）。提示：香农容量公式。

（3）模拟信号动态范围为 $[-1, 1]$，平均功率为 $1/2$，求量化信噪比。提示：由平均信号功率与量化误差方差计算。

（4）若直接用 AM-SSB 传输，使输出信噪比达到（3）的数值，求 SSB 解调器所需的输入信噪比。提示：$G_{SSB} = 1$。

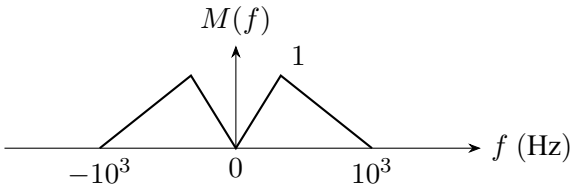
4. 信号 $m(t)$ 的频谱 $M(f)$ 与预滤波器 $H_1(f)$ 如图。滤波后进行理想抽样。





（1）抽样速率应为多少？（2）取 $f_s = 3f_1$，画出抽样信号 $m_s(t)$ 的频谱；（3）求接收网络 $H_2(f)$，使接收端从 $m_s(t)$ 不失真恢复原消息 $m(t)$。

5. 消息频谱如下，峰值为 1。载波 $c(t) = \cos(2\pi \times 10^6 t)$，画出 AM（保留载波）、DSB-SC、SSB（上边带）、VSB（保留下边带、残留上边带）的频谱。



AM（保留载波）

DSB-SC

SSB（上边带）

VSB（下边带 + 上边带残留）

2024–2025 学年秋冬学期

参考答案与推导

二、判断题

1. 对。数字频带利用率 $\eta_B = R_b/B$，单位为 (bit/s)/Hz。

2. 错。平均功率为 $R_X(0) = \mathbb{E}[X^2(t)]$。若过程均值为 μ 且协方差随时差趋于零，才有 $R_X(\infty) = \mu^2$，表示直流分量功率。一般平稳过程甚至未必存在这一极限。

3. 错。若双边白噪声谱为常数 K，则 $R_n(\tau) = K\delta(\tau)$，是冲激函数，非阶跃函数。

4. 对。按通常不含直流谱线的平稳窄带高斯过程定义，同相、正交分量是零均值、等方差且独立的高斯变量，故包络 $r = \sqrt{X_c^2 + X_s^2}$ 服从瑞利分布：$p_r(r) = r\exp[-r^2/(2\sigma^2)]/\sigma^2$，$r \geq 0$。

5. 对。格雷码相邻量化级的码字汉明距离为 1，可减小相邻判决出错时的位数变化。

三、综合题

1（1）. 利用期望的线性性，

$$\boxed{m_X(t) = \mathbb{E}[X]\cos(2\pi f_0 t) + \mathbb{E}[Y]\sin(2\pi f_0 t) = 0}.$$

3（2）. 信道容量 $C = B\log_2(1+\gamma)$。由 $R_b \leq C$ 得

$$150000 \leq 15000\log_2(1+\gamma), \qquad \boxed{\gamma \geq 2^{10} - 1 = 1023, \quad \gamma_{\text{dB}} \geq 30.10\,\text{dB}}.$$

这是理想编码的容量门限，实际系统需要相应裕量。

3（3）. 每样本位数 $n = 150/15 = 10$，量化级数 $L = 2^{10} = 1024$。量程宽度为 2，故

$$\Delta = \frac{2}{1024} = \frac{1}{512}, \quad \sigma_e^2 \approx \frac{\Delta^2}{12} = \frac{1}{3145728},$$

$$\boxed{\text{SQNR} = \frac{1/2}{1/3145728} = 1572864, \qquad \text{SQNR}_{\text{dB}} = 61.97\,\text{dB}}.$$

此处按题目提示的量化误差方差计算，采用通常的高分辨率均匀误差模型。

3（4）. 题给 SSB 制度增益为 $G = \gamma_o/\gamma_i = 1$，所以

$$\boxed{\gamma_i = \gamma_o = 1572864, \quad \gamma_{i,\text{dB}} = 61.97\,\text{dB}}.$$

综合题 4

预滤波器输出 $g(t)$ 的频谱为

$$G(f)=M(f)H_1(f)=\begin{cases}1-|f|/(2f_1), & |f|<f_1,\\ 0, & \text{其他。}\end{cases}$$

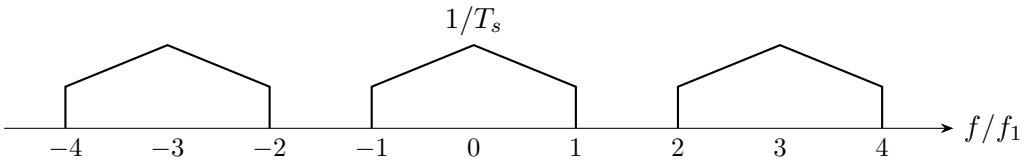
预滤波使矩形谱变成边缘高度 $1/2$、中心高度 1 的截断三角谱，最高频率仍为 f_1。

（1）抽样率。低通信号抽样定理要求 $\boxed{f_s\geq 2f_1}$，实际留裕量取大于号。

（2）抽样频谱。令 $T_s=1/f_s$，理想冲激抽样满足

$$\boxed{M_s(f)=\frac{1}{T_s}\sum_{k\in\mathbb{Z}}G(f-kf_s)}.$$

取 $f_s=3f_1$，谱副本中心在 $0,\pm3f_1,\pm6f_1,\ldots$，每个副本宽度 $2f_1$，相邻副本间隙为 f_1，故无混叠。



（3）接收网络。先选出基带谱，再对 $H_1(f)$ 作均衡补偿。可取

$$\boxed{H_2(f)=\begin{cases}\dfrac{T_s}{1-|f|/(2f_1)}, & |f|<f_1,\\ 0, & \text{其他。}\end{cases}}$$

因为基带内 $M_s(f)=M(f)H_1(f)/T_s$，所以 $H_2(f)M_s(f)=M(f)$。接收网络通带不能只取常数：中心需要增益 T_s，边缘需要增益 $2T_s$，以消除预滤波的幅频失真。

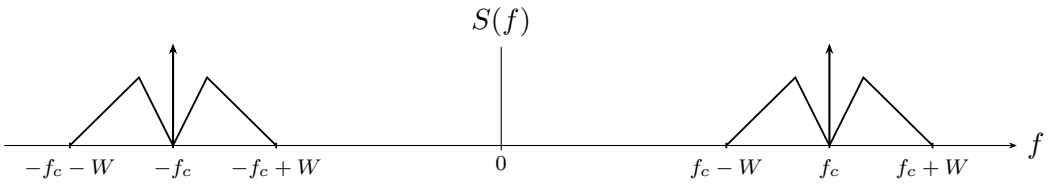
综合题 5

5. 令 $f_c = 10^6$ Hz，$W = 10^3$ Hz。原基带谱在 $[-W, W]$ 内有两瓣，且 $M(0) = 0$；画图时应保留这一形状，而不能画成以零频为峰的单三角谱。

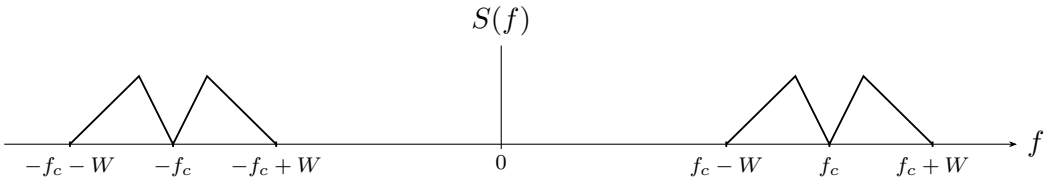
$$S_D(f) = \tfrac{1}{2}[M(f - f_c) + M(f + f_c)], \qquad S_{AM}(f) = S_D(f) + \tfrac{A_0}{2}[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)].$$

以下纵向比例统一省略 $1/2$；SSB、VSB 采用通带增益为 1 的选频滤波器。

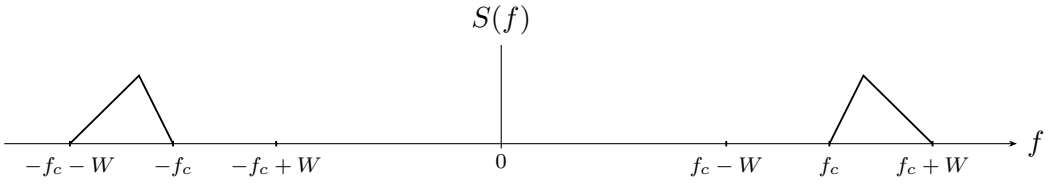
AM：保留原双瓣谱形，并加上载波冲激



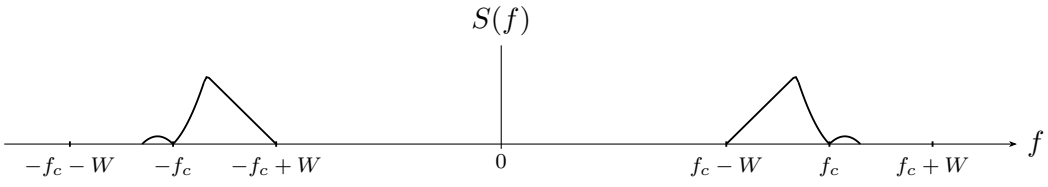
DSB-SC：两份完整的基带平移谱



SSB：保留上边带



VSB：保留下边带、残留上边带



正频 SSB 只保留 $[f_c, f_c + W]$；负频部分由实信号共轭对称关系确定，位于 $[-f_c - W, -f_c]$。

VSB 的正频带为 $[f_c - W, f_c + f_v]$，图取 $f_v = 0.3W$ 作示意。可选

$$H_v(f_c + \nu) = \begin{cases} 1, & \nu < -f_v, \\ (f_v - \nu)/(2f_v), & |\nu| \le f_v, \\ 0, & \nu > f_v, \end{cases} \qquad H_v(f_c + \nu) + H_v(f_c - \nu) = 1.$$

$$\boxed{B_{AM} = B_{DSB} = 2\ \text{kHz}, \quad B_{SSB} = 1\ \text{kHz}, \quad B_{VSB} = 1\ \text{kHz} + f_v}.$$

2023–2024 学年秋冬学期

通信原理期中回忆卷 · 答题留白版

姓名：_____ **学号：**_____ **班级：**_____

一、填空题

1. 信息源符号集为 A、B、C、D，符号逐次独立发出，A、B 的概率分别为 1/4、1/8。最大平均信息量为_____，最小平均信息量为_____。

2. 功率谱为常数 K 的白噪声，自相关函数为_____，

   其物理意义为_____。

   通过截止频率为 150 Hz 的低通滤波器后，t 与 $t+5$ ms 时刻的噪声是否独立？

   【条件不足：原回忆稿在 5 ms 后标有问号，时差不确定，仅跳过独立性一问；跳过，不设答题区】

3. 随参信道的多径传输会引起_____ 和_____；

   信号持续时间_____ 时，信道可认为时不变。

4. 为避免混叠，无严格带限信号在抽样前应先_____。

5. 均匀量化的缺点是_____。

二、判断题（错误时说明理由）

1. 每周给家里打半小时电话，每次通话的语音信号是功率型信号。（　　）

   理由：

2. 高斯随机过程是广义平稳的，但不一定严平稳。（　　）

   理由：

3. 信号频谱展宽与多普勒频移**正相关**。（　　）

   理由：

4. 卡尔森公式给出了精确的角度调制信号带宽。（　　）

   理由：

5. 普通 AM 调制对输入信号的相位和频率较为敏感。（　　）

   理由：

三、综合题

1. 零均值高斯随机过程 X_n 的自相关函数为

$$R_X(m,n)=\begin{cases}1, & m=n,\\ 0.3, & |m-n|=1,\\ 0, & \text{其他。}\end{cases}$$

令 $Y_n=X_n+X_{n-1}$，求均值、方差、概率密度函数，以及 $R_Y(1,2)$。

2. 宽带调频系统：载波幅度 100 V、载频 100 MHz，消息带宽 5 kHz，$\mathbb{E}[m^2(t)]=5000\ \mathrm{V}^2$，双边噪声功率谱密度 $5\times10^{-4}\ \mathrm{W/Hz}$。原稿更改数据为“最大频偏 55 Hz，$K_f=250$”。

（1）由卡尔森公式求接收带通传输特性并写出 $H(f)$；（2）求解调器输入信噪比；（3）求输出信噪比；（4）只比较带宽效率。

【条件不足：频偏系数单位未记，55 Hz 与其余数据不相容，无法确定完整有效题设；跳过，不设答题区】

3. 输入抽样值记为 $+804$ 个量化单位（单位为 $1/2048$）。13 折线 A 律各正段起点为 0、16、32、64、128、256、512、1024。

原稿说明实际数值可能为 800–809 之间的某个整数。

（1）编成 8 位 A 律码。

（2）求量化误差。

【条件不足：确切抽样值未确定，仅跳过第（2）问；跳过，不设答题区】

（3）写出不含极性码的 11 位均匀量化幅度码。

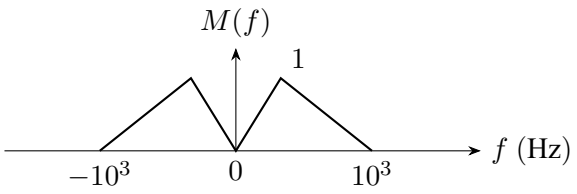
4. 语音信号频率 $0 \sim 4$ kHz，以 10 kHz 抽样并均匀量化，比特率为 120 kbit/s。

（1）经带宽 12 kHz 的加性白高斯噪声信道可靠传输，至少需要多少 dB 的信噪比？

（2）信号幅度范围为 $(-1, 1)$，平均功率为 $1/2$，由量化误差方差计算恢复信号的信噪比。

（3）直接采用 DSB-SC 调制，解调器输入信噪比取多少 dB，才能达到（2）的输出信噪比？

5. 消息频谱如图，最高峰为 1。载波为 $c(t) = \cos(2\pi \times 10^6 t)$，分别画出 AM、DSB-SC、SSB（上边带）、VSB（保留下边带、残留上边带）的频谱示意图。



AM（保留载波）

DSB-SC

SSB（上边带）

VSB（下边带 + 上边带残留）

2023–2024 学年秋冬学期

参考答案与推导

一、填空题

1. 剩余概率和为 $p_C + p_D = 5/8$。熵为凹函数，等分时最大，集中在一个符号上时最小：

$$\boxed{H_{\max} = -\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8} - 2\frac{5}{16}\log_2\frac{5}{16} = 1.923795\ \text{bit/符号}},$$

$$\boxed{H_{\min} = -\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8} - \frac{5}{8}\log_2\frac{5}{8} = 1.298795\ \text{bit/符号}}.$$

若所有符号概率要求严格为正，最小值按下确界理解。

2（前两空）. $\boxed{K\delta(\tau)}$；$\boxed{\text{不同时刻噪声不相关}}$。常数功率谱的反傅里叶变换为冲激。白性只保证不相关；还需高斯等条件才能由不相关推出独立。

3. $\boxed{\text{多径衰落；时延扩展（频率选择性失真）}}$；$\boxed{T_{\text{sig}} \ll T_c}$。

4. $\boxed{\text{通过抗混叠低通滤波器}}$，将带宽限制在 $f_s/2$ 以内并留过渡带。

5. $\boxed{\text{对小幅度信号的相对量化误差大、量化信噪比较低}}$。固定步长无法同时适配较大的输入动态范围。

二、判断题

1. 错。一次半小时通话是有限时长、有限能量波形；其无限时间平均功率为零，按确定性信号分类属于能量型信号。

2. 错。高斯过程未必广义平稳；一旦高斯过程广义平稳，则其全部有限维高斯分布都由时移不变的均值与协方差确定，因而必严平稳。

3. 按“正相关”的严格一般表述，错。谱展宽由**多普勒扩展**即各传播路径频移的分散程度决定；单一固定频移只移动整个谱，不一定使其展宽。最大多普勒频率随运动速度增大，是另一个有条件的工程关系。

4. 错。卡尔森公式 $B \approx 2(\Delta f + W)$ 给出工程有效带宽近似值；一般角度调制的严格频谱含无限多个边带。

5. 错。普通 AM 用载波的幅度变化传递消息，理想包络检波主要利用包络，对接收载波绝对相位不敏感；对频率偏移的容限仍受接收滤波器带宽限制，不能笼统称相位和频率均敏感。

三、综合题

1. 由均值线性性，$\boxed{\mathbb{E}[Y_n]=0}$。方差为

$$\boxed{\mathrm{Var}(Y_n)=1+1+2\times 0.3=2.6=\frac{13}{5}}.$$

高斯过程的线性组合仍高斯，故

$$\boxed{f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{5.2\pi}}e^{-y^2/5.2}}.$$

对相邻样本，将四项逐一展开：

$$R_Y(1,2)=\mathbb{E}[(X_1+X_0)(X_2+X_1)]=0.3+1+0+0.3=\boxed{1.6}.$$

3（1）（3）. 即使输入是 800–809 中任一整数，也都位于第 7 段的同一个量化间隔，因此这两问可唯一确定。

$$512\le|x|<1024,\quad \Delta_7=32,\quad i=\left\lfloor\frac{x-512}{32}\right\rfloor=9.$$

极性为正，段落码 110，段内码 1001，故

$$\boxed{C=1\ 110\ 1001=(11101001)_2=\mathrm{0xE9}}.$$

区间为 $[800,832)$，重建幅度 $\hat{x}=(800+832)/2=816$；对应 11 位均匀量化幅度码为

$$\boxed{816=512+256+32+16=(01100110000)_2}.$$

4（1）. 香农公式 $R_b\le B\log_2(1+\gamma)$ 给出

$$\boxed{\gamma\ge 2^{120/12}-1=1023,\quad \gamma_{\mathrm{dB}}\ge 30.10\,\mathrm{dB}}.$$

4（2）. $n=R_b/f_s=12$，$L=2^{12}=4096$，量程宽度为 2，故

$$\Delta=\frac{2}{4096}=\frac{1}{2048},\quad \sigma_e^2\approx\frac{\Delta^2}{12},\quad \boxed{\gamma_q=\frac{1/2}{\Delta^2/12}=\frac{3}{2}\,2^{24},\quad \gamma_{q,\mathrm{dB}}=74.01\,\mathrm{dB}}.$$

按题目提示用总量化误差方差计算，不另计输出滤波带来的带内噪声增益。

4（3）. 理想相干 DSB-SC 的制度增益 $G=2$，所以

$$\boxed{\gamma_{i,\mathrm{dB}}=74.0081-10\log_{10}2=71.00\,\mathrm{dB}}.$$

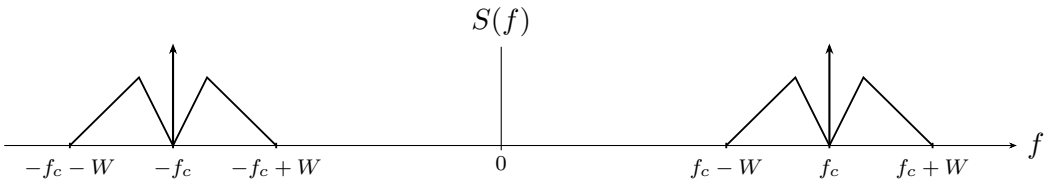
综合题 5

5. 令 $f_c = 10^6$ Hz，$W = 10^3$ Hz。原基带谱在 $[-W, W]$ 内有两瓣，且 $M(0) = 0$；画图时应保留这一形状，而不能画成以零频为峰的单三角谱。

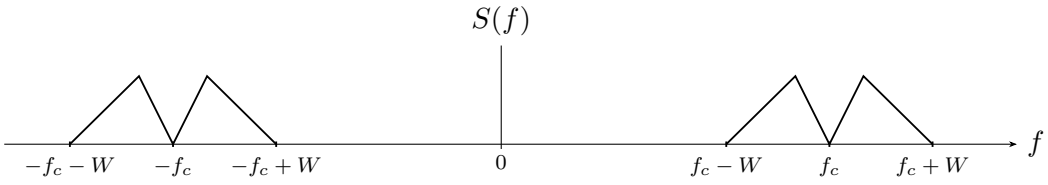
$$S_D(f) = \tfrac{1}{2}[M(f - f_c) + M(f + f_c)], \qquad S_{AM}(f) = S_D(f) + \tfrac{A_0}{2}[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)].$$

以下纵向比例统一省略 $1/2$；SSB、VSB 采用通带增益为 1 的选频滤波器。

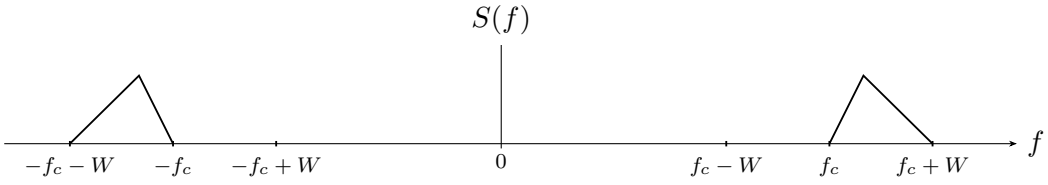
AM：保留原双瓣谱形，并加上载波冲激



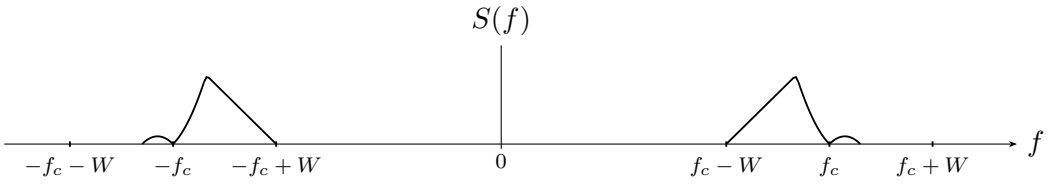
DSB-SC：两份完整的基带平移谱



SSB：保留上边带



VSB：保留下边带、残留上边带



正频 SSB 只保留 $[f_c, f_c + W]$；负频部分由实信号共轭对称关系确定，位于 $[-f_c - W, -f_c]$。

VSB 的正频带为 $[f_c - W, f_c + f_v]$，图取 $f_v = 0.3W$ 作示意。可选

$$H_v(f_c + \nu) = \begin{cases} 1, & \nu < -f_v, \\ (f_v - \nu)/(2f_v), & |\nu| \le f_v, \\ 0, & \nu > f_v, \end{cases} \qquad H_v(f_c + \nu) + H_v(f_c - \nu) = 1.$$

$$\boxed{B_{AM} = B_{DSB} = 2\ \text{kHz}, \quad B_{SSB} = 1\ \text{kHz}, \quad B_{VSB} = 1\ \text{kHz} + f_v}.$$

通信原理 2022-2023 学年

期中回忆卷・答题留白版

姓名：_____ **学号：**_____ **班级：**_____

一、填空题

1. 某信号源的符号集由 A、B、C、D 和 E 五个符号组成，设每个符号出现的概率相互独立，其中 A、B、C 符号出现的概率分别为 $\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}$。若信号源每秒发出 10000 个符号，则该信号源的最小平均信息速率为：_____。

2. 窄带系统的脉冲响应是一个窄带信号，可以用等效_____ 表示，
   它包含了窄带信号的_____ 和_____ 信息。

3. 移动通信信道的相干时宽为：_____。当信号持续时间_____（大于/小于）相干时宽时，信道认为是时不变的。

4. 对于一种调制方式，主要考虑的性能指标为：_____、_____ 和系统实现复杂性。

5. 均匀分布的随机变量，采用均匀量化器，量化编码比特位数减少 2 位，量化信噪比_____（增加/减少）_____ dB。

二、不定项选择题

1. 下面信号中属于非能量型信号的是？

A. $x_1(t) = e^{at}u(-t)$

B. $x_2(t) = (a^2 + t^2)^{-1/2}$

C. $x_3(t) = 2\cos(2\pi t + 2\pi/3)$

D. $x_4(t) = e^{a|t|},\ a < 0$

【条件不足：参数 a 的符号未统一明确；跳过，不设答题区】

2. 一线性系统冲击响应为 $h(t)$，输入 $x(t)$，输出 $y(t)$，下面说法正确的是：（　　）

A. $S_Y(f) = |H(f)|^2 S_X(f)$

B. $R_{XY}(\tau) = h(\tau) * R_X(\tau)$

C. $S_{XY}(f) = H^*(f) S_X(f)$

D. $R_X(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 S_X(f) e^{j2\pi f\tau}\, df$

3. 已调信号表示为 $x(t) = A(t)\cos(2\pi f_c t + \phi(t))$，对于 DSB-SC AM 和 FM 调制，需分别满足（　　）和（　　）。

A. $A(t)$ 与模拟信号成正比　　正比

B. $\phi(t)$ 与模拟信号成正比C. $\phi(t)$ 积分与模拟信号成　D. $\phi(t)$ 微分与模拟信号成正比

三、判断题

1. 高斯白噪声过程通过线性系统，依旧是高斯白噪声过程。（　　）

   理由：

2. 中心极限定理指出，随着观测间隔变大，时间平均收敛于集合平均。（　　）

   理由：

3. 高斯过程可以完全用一阶和二阶统计特性指出。（　　）

   理由：

4. 增加 VSB 的残留部分带宽，可以增加带宽效率。（　　）

   理由：

5. 用 FM 表示 PM，模拟消息应先积分再 FM。（　　）

   理由：

6. 为避免混叠，对于无严格带限的信号，采样前应先通过低通滤波。（　　）

   理由：

四、解答题

1. 已知随机变量 X, Y，X 的 PDF 为 $f_X(x) = Ae^{-8|x|}$，随机变量 $Y = 5X + 4$。求：

（1）A 的值；（2）$\mathbb{E}(X), \mathbb{E}(X^2), \mathrm{Var}(X)$；

（3）Y 的 PDF；（4）$\mathbb{E}(Y), \mathbb{E}(Y^2), \mathrm{Var}(Y)$。

四、解答题（续）

2. 设消息信号 $m(t)$ 的频谱满足

$$M(f)=\begin{cases}1-|f|/200, & |f|<200,\\ 0, & \text{其他。}\end{cases}$$

载波为 $c(t)=\cos(2\pi\times 10^6 t)$，分别画出 AM、DSB-SC、SSB（以下边带为例）、VSB（以保留上边带、残留下边带为例）的频谱示意图。

AM

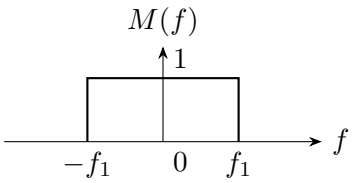
DSB-SC

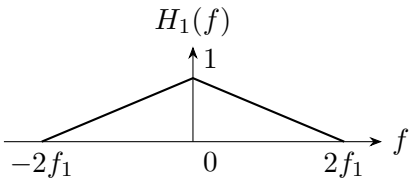
SSB（下边带）

VSB（上边带 + 下边带残留）

必要的表达式或带宽说明：

3. 已知某信号 $m(t)$ 的频谱 $M(f)$ 如图所示，将它通过传输函数为 $H_1(f)$ 的滤波器后再进行理想抽样。（原回忆卷所引习题 5-4）





（1）抽样速率应为多少？

（2）若设抽样速率 $f_s = 3f_1$，试画出已抽样信号 $m_s(t)$ 的频谱。

（3）补充问：抽样速率 $f_s = f_1$ 时，画出已抽样信号频谱。

（4）接收端的接收网络应具有怎样的传输函数 $H_2(f)$，才能由 $m_s(t)$ 不失真地恢复 $m(t)$？

4. 采用 13 折线 A 律压缩，输入电平量化后输出为 0xA8（16 进制）。求：

（1）输入信号抽样值为多少个量化单位；（2）误差范围；（3）实际输入电平范围。

2022–2023 学年

参考答案与推导

一、填空题

1. $\boxed{1.591917\times10^{4}\ \text{bit/s}}$（约 $15.919\ \text{kbit/s}$）。

剩余概率 $p_D+p_E=1-\frac14-\frac18-\frac{1}{16}=\frac{9}{16}$。熵函数是凹函数，固定二者之和时，最小值在端点取得，即 $(p_D,p_E)=(\frac{9}{16},0)$ 或互换。因此

$$H_{\min}=-\frac14\log_2\frac14-\frac18\log_2\frac18-\frac{1}{16}\log_2\frac{1}{16}-\frac{9}{16}\log_2\frac{9}{16}=1.591917\ \text{bit/符号},\qquad R_{\min}=10^4H_{\min}.$$

若要求五个符号的概率都严格大于零，上值为下确界，令一个未知概率趋于零时逼近。

2. $\boxed{\text{低通复包络（等效低通信号）；幅度；相位}}$。

写成 $h(t)=\Re\{h_\ell(t)e^{j2\pi f_c t}\}$，其中 $h_\ell(t)=a(t)e^{j\phi(t)}$。复包络同时给出 $a(t)$ 和 $\phi(t)$，不能只用包络幅度描述窄带信道。

3. $\boxed{T_c\text{ 为信道响应保持显著相关的时间间隔；小于}}$。

数量级上 $T_c\sim1/B_D$，B_D 为多普勒扩展；不同相关阈值与扩展定义会改变系数。严格的准静态条件是 $T_{\text{sig}}\ll T_c$。原题没有指定相关阈值，不能固定一个普适的数值系数。

4. $\boxed{\text{带宽利用率；抗噪声性能}}$（再加题给的系统实现复杂性）。

5. $\boxed{\text{减少约}12.04\ \text{dB}}$。

均匀量化级数 $L=2^n$，对相同量程、相同输入，$\sigma_q^2=\Delta^2/12$，而 $\Delta\propto2^{-n}$。位数减少 2 位，步长变为 4 倍、噪声功率变为 16 倍，故信噪比减少 $10\log_{10}16=12.0412\ \text{dB}$。

二、不定项选择题

2. $\boxed{\text{A、C}}$，采用 $R_{XY}(\tau)=\mathbb{E}[X(t+\tau)Y^*(t)]$ 的约定。

对宽平稳输入和稳定线性时不变系统，$Y=h*X$，于是

$$S_Y=|H|^2S_X,\qquad S_{XY}=H^*S_X,\qquad R_{XY}(\tau)=h^*(-\tau)*R_X(\tau).$$

A、C 正确；B 少了共轭和时间反转；D 的右边实际为 $R_Y(\tau)$，不是 $R_X(\tau)$。**约定或原题说明：**若课堂采用 $R_{XY}(\tau)=\mathbb{E}[X^*(t)Y(t+\tau)]$，则 $S_{XY}=HS_X$，应选 A、B。原稿未给互相关的方向约定，答案必须随定义一致。系统也应理解为线性时不变系统。

3. $\boxed{\text{A；D}}$。

DSB-SC 为 $x(t)=k_am(t)\cos(2\pi f_ct)$；FM 为 $\phi(t)=2\pi k_f\int^t m(u)du$，所以 $\phi'(t)=2\pi k_fm(t)$。A 中的 $A(t)$ 按可带符号的调制系数理解；严格非负的包络幅度为 $|k_am(t)|$。

三、判断题

1. **错。**确定性线性滤波保持高斯性，但输出功率谱变为 $S_Y(f)=|H(f)|^2N_0/2$，一般不再平坦，因此通常是有色高斯噪声。

2. **错。**时间平均收敛于集合平均涉及各态历经性（遍历性），还需要相应条件；中心极限定理讨论归一化和的分布趋于高斯分布。

3. **对。**对实高斯过程，任意有限维联合分布由均值向量和协方差矩阵完全决定，故均值函数与自相关/协方差函数足够。

4. **错。**在消息带宽固定时，VSB 带宽为 $W+f_v$。增加残留带宽 f_v 会增加占用带宽，降低带宽利用率，但可放宽滤波器的过渡带要求。

5. **错。**PM 相位正比于 $m(t)$，FM 相位正比于输入的积分。要用 FM 实现 PM，应先**微分**再 FM；先积分再 PM 才可实现 FM。

6. **对。**抽样前用抗混叠低通滤波器，将抽样器输入限制在 $|f|<f_s/2$。实际滤波器需留过渡带，不能把有限阻带衰减等同于数学上的完全带限。

四、解答题

1. 先归一化，再利用偶对称与线性变换。

$$1=\int_{-\infty}^{\infty}Ae^{-8|x|}dx=2A\int_0^{\infty}e^{-8x}dx=\frac{A}{4}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{A=4}.$$

因 f_X 为偶函数，$\mathbb{E}(X)=0$；利用 $\int_0^{\infty}x^2e^{-ax}dx=2/a^3$，

$$\boxed{\mathbb{E}(X^2)=8\cdot\frac{2}{8^3}=\frac{1}{32},\quad \mathrm{Var}(X)=\frac{1}{32}}.$$

由 $x=(y-4)/5$、$|dx/dy|=1/5$，

$$\boxed{f_Y(y)=\frac{4}{5}e^{-\frac{8}{5}|y-4|},\quad -\infty<y<\infty}.$$

$$\boxed{\mathbb{E}(Y)=4,\quad \mathrm{Var}(Y)=25\,\mathrm{Var}(X)=\frac{25}{32},\quad \mathbb{E}(Y^2)=\mathrm{Var}(Y)+[\mathbb{E}(Y)]^2=\frac{537}{32}}.$$

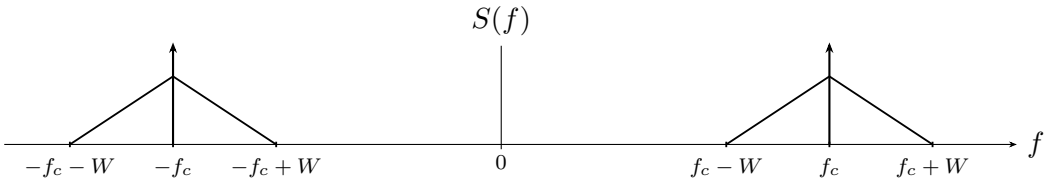
四、解答题（续）

2. 令 $f_c = 10^6$ Hz，$W = 200$ Hz。调制的关键是将基带谱平移至 $\pm f_c$，再按要求保留边带。

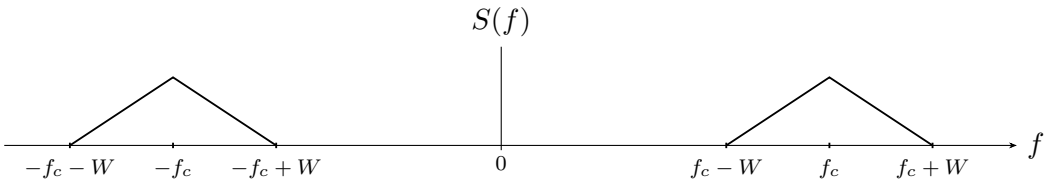
$$S_D(f) = \frac{1}{2}\{M(f-f_c) + M(f+f_c)\}, \qquad S_{AM}(f) = S_D(f) + \frac{A_0}{2}\{\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)\}.$$

这里 AM 采用 $[A_0 + m(t)]\cos(2\pi f_c t)$。SSB、VSB 由 S_D 经通带增益为 1 的滤波器得到；增益不同只改变纵向比例。

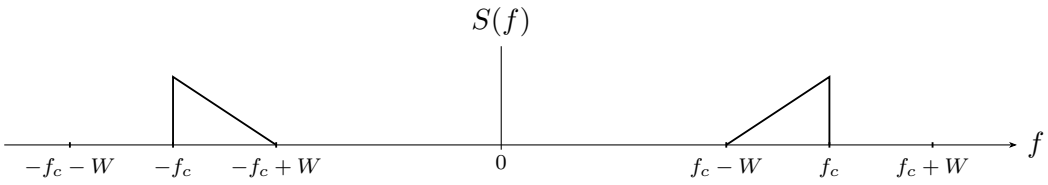
AM：双边带 + 载波谱线



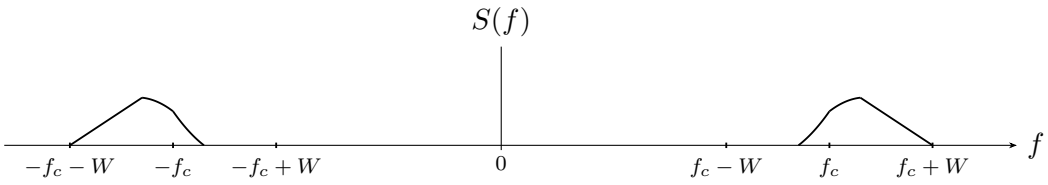
DSB-SC：双边带，无载波谱线



SSB：保留下边带



VSB：保留上边带、残留下边带



图中负频率是正频率部分的镜像，三角谱在 DSB 时的实际峰值为 $1/2$。AM 谱线系数为 $A_0/2$，箭头高度仅表示冲激。

SSB 正频带为 $[f_c - W, f_c]$；VSB 正频带为 $[f_c - f_v, f_c + W]$，$0 < f_v < W$。上图 VSB 用 $f_v = 0.3W$ 作示意，并取

$$H_v(f_c+\nu) = \begin{cases} 0, & \nu < -f_v, \\ (\nu + f_v)/(2f_v), & |\nu| \le f_v, \\ 1, & \nu > f_v. \end{cases}$$

它满足 $H_v(f_c+\nu) + H_v(f_c-\nu) = 1$，可保证相干解调后不失真。

$$\boxed{B_{AM} = B_{DSB} = 400\ \text{Hz}, \quad B_{SSB} = 200\ \text{Hz}, \quad B_{VSB} = 200 + f_v\ \text{Hz}}.$$

3. 记滤波器输出为 $g(t)$，其频谱是原谱与滤波器传输函数的乘积：

$$G(f)=M(f)H_1(f)=\begin{cases}1-|f|/(2f_1), & |f|<f_1,\\ 0, & \text{其他。}\end{cases}$$

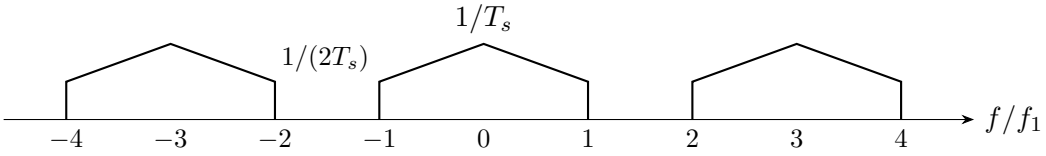
原来的矩形谱变成顶点为 1、边缘高度为 1/2 的截断三角谱，带宽仍为 f_1。

（1）抽样速率。按低通信号抽样定理，$\boxed{f_s\geq 2f_1}$；实际取 $f_s>2f_1$ 留裕量。

（2）$f_s=3f_1$。定义理想抽样 $m_s(t)=g(t)\sum_n\delta(t-nT_s)$，则

$$\boxed{M_s(f)=\frac{1}{T_s}\sum_{k\in\mathbb{Z}}G(f-kf_s)}.$$

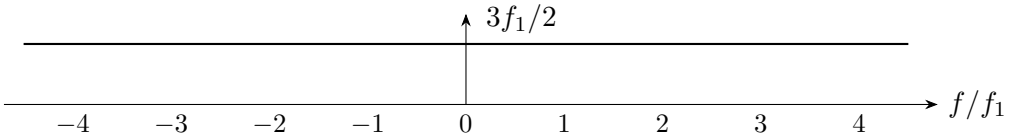
各谱副本中心在 $0,\pm3f_1,\pm6f_1,\ldots$，宽度均为 $2f_1$，相邻副本间隙为 f_1，没有混叠。



（3）$f_s=f_1$。副本间距小于 $2f_1$，发生混叠。在 $0<f<f_1$ 内只有相邻两个副本非零：

$$G(f)+G(f-f_1)=\left(1-\frac{f}{2f_1}\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{f}{2f_1}\right)=\frac{3}{2}.$$

由周期性，除端点取值外，$\boxed{M_s(f)=\frac{3}{2}f_1}$，全频域为常数。原图端点取值不影响连续信号的频谱意义。



（4）恢复网络。针对（2）的无混叠抽样，应在基带选出 $G(f)/T_s$，并补偿 H_1 的幅频失真：

$$\boxed{H_2(f)=\begin{cases}\dfrac{T_s}{1-|f|/(2f_1)}, & |f|<f_1,\\ 0, & \text{其他。}\end{cases}}$$

验证：$H_2(f)M_s(f)=[T_s/H_1(f)]\,[M(f)H_1(f)/T_s]=M(f)$。通带增益从中心的 T_s 增至边缘的 $2T_s$，故仅用平坦低通滤波器不能完全恢复。（3）的抽样率不满足无混叠条件，不能对这一带宽内的一般未知信号实现通用无失真重建。

4. 采用课程常用的 8 位 A 律**原码**：第 1 位为极性码（正为 1），随后 3 位为段落码，末 4 位为段内码。1 个量化单位取正满幅的 $1/2048$。

$$0\text{xA8} = \underbrace{1}_{\text{正}}\ \underbrace{010}_{\text{第 3 段}}\ \underbrace{1000}_{\text{段内序号8}}\ .$$

13 折线的正半轴共有 8 段，每段划分为 16 个量化间隔：

段号	1	2	3	4	5	6	7	8
段落码	000	001	010	011	100	101	110	111
起点（单位）	0	16	32	64	128	256	512	1024
步长（单位）	1	1	2	4	8	16	32	64

（1）抽样值。第 3 段起点为 32，量化间隔为 $\Delta_3 = (64-32)/16 = 2$。段内序号 8 从零开始计数，因此

$$x \in [32 + 8\times 2,\ 32 + 9\times 2) = [48, 50), \qquad \boxed{\hat{x} = 32 + (8+\tfrac{1}{2})\times 2 = 49 \text{ 个单位}}.$$

49 是由码字解出的**重建值**；仅凭该码字无法确定原抽样值在此区间中的确切位置。

（2）误差范围。若定义 $e = x - \hat{x}$，则

$$\boxed{-1 \le e < 1 \text{ 个单位}}, \qquad |e| \le 1 \text{ 个单位（端点随判决约定）}.$$

（3）实际输入电平范围。设正满幅为 V_{FS}，则

$$\boxed{\frac{x}{V_{\text{FS}}} \in \left[\frac{48}{2048}, \frac{50}{2048}\right) = [0.0234375,\ 0.0244140625)}.$$

对应重建电平为 $\hat{x}/V_{\text{FS}} = 49/2048 = 0.02392578125$。原题没有给满幅电压，因此只能写归一化范围，或将上式乘以 V_{FS} 得到伏特值。**约定或原题说明：**以上按课程分段编码原码解读。G.711 传输八位组另有偶数位翻转；若把 0xA8 明确指定为已翻转的传输码，需先与 0x55 异或，得到 0xFD，再解码。此时重建值为 1888 单位，原输入区间为 $[1856, 1920)$，不是上述结果。原题没有指明采用传输码，故以课程原码为主。标准参见 ITU-T G.711。

浙江大学 2020-2021 学年春夏学期

《通信原理》课程期中考试试卷・答题留白版

课程号：11121030　开课院系：信电学院　A 卷　闭卷（允许带计算器）

考试日期：2021 年 05 月 11 日　　考试时间：120 分钟

姓名：_____　**学号：**_____　**院系：**_____

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 某信息源的符号集由 A、B、C、D 和 D 五个符号组成，设每个符号出现的概率相互独立，其符号 A 和符号 B 出现的概率分别为 1/8 和 1/16，则该信息源符号的**最大**平均信息量为_____。若信息源每秒发出 10000 个符号，则该信息源的**最小**平均信息速率为_____。

2. 衡量一个数字通信系统主要的性能指标有

   _____、_____、_____ 和_____。

3. 窄带系统的脉冲响应是一个窄带信号，可以用等效_____ 表示，

   它包含了窄带信号的_____ 和_____ 信息。

4. 功率谱为常数 K 的随机噪声称为白噪声，它的自相关函数为_____，其物理意义为_____。如果让该噪声通过一个截止频率为 200 Hz 的低通滤波器后，任意 t 时刻和 $t+2$ ms 时刻的噪声是否独立？_____。

5. 通信信号通过随参信道传输时，多径传输会引起_____ 和_____；当传输信号的持续时间_____ 时，信道被认为是时不变的。

6. 对于一种调制方式，主要考虑的性能指标为_____、_____、_____。

7. 如果一个带通信号的频带范围为 (31 kHz, 34 kHz)，其不发生混叠的最小抽样频率为

   _____。

8. 最佳量化的缺点是_____。

二、判断分析题（共 15 分，每题 3 分）

判断对错；如果判断错误，说明错误的理由。

1. 来自广东的小明在浙江大学读书，求学期间被父母要求每个周六给家里打半小时电话，他们每次通话的语音信号是功率型信号。（　　）

   理由：

2. 高斯随机过程是广义平稳的，但不一定是严平稳的。（　　）

   理由：

3. 信号频谱展宽与多普勒频移有关。（　　）

   理由：

4. 卡尔森公式给出了精确的角度调制信号的带宽。（　　）

   理由：

5. ΔM 调制的过载量化噪声是可以避免的，但颗粒量化噪声是不可避免的。（　　）

   理由：

三、综合题（共 65 分）

1.（10 分） 一个零均值、双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的白高斯噪声通过一个理想带通滤波器，此滤波器的增益为 A，中心频率为 f_c，带宽为 $2B$，求：

（1）滤波器输出端的窄带过程 $X(t)$；（5 分）

（2）$X(t)$ 的同相分量和正交分量的自相关函数。（5 分）

2.（15 分） 设一个宽带调频系统，载波幅度为 100 V，频率为 100 MHz，调制信号 $m(t)$ 的频带限制为 5 kHz，$\overline{m^2(t)} = 5000\ \mathrm{V}^2$，$k_f = 500\pi\ \mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}/\mathrm{V}$，最大频偏 $\Delta f = 75$ kHz。并设信道中噪声功率谱密度是均匀的，其中噪声双边功率谱密度为 $5\times10^{-4}\ \mathrm{W/Hz}$，求：

（1）接收机输入端理想带通滤波器的传输特性 $H(f)$；（4 分）

（2）解调器输入端的信噪功率比；（3 分）

（3）解调器输出端的信噪功率比；（3 分）

（4）若 $m(t)$ 以振幅调制方式传输，并以包络检波器检波，试比较输出信噪比和所需带宽方面与调频有何不同？（5 分）

【条件不足：未规定 AM 幅度系数和同功率比较约束；跳过，不设答题区】

原卷所附公式：调频系统用鉴频器解调时的输出信噪比为

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{out}} = \frac{3A_c^2k_f^2\mathbb{E}[m^2(t)]}{2N_0f_m^3}.$$

3.（13 分） 设输入信号的抽样值为 −751 个量化单位（1/2048），各段落的起点电平为：

段落	1	2	3	4	5	6	7	8
起点电平	0	16	32	64	128	256	512	1024

（1）按十三折线法 A 律编成 8 位码。（9 分）

（2）量化误差。（2 分）

（3）对应该 7 位码（不包括极性码）的均匀量化 11 位码。（2 分）

4.（15 分） 设语音频信号的频率范围为 0 ～ 4 kHz，对这个音频信号进行数字化。首先用抽样频率为 10 kHz 的抽样信号对其抽样，然后进行均匀量化，数字化后的比特率为 120 kbit/s。求：

（1）如果将该数据信号放到一个 12 kHz 带宽的加性白高斯噪声信道中传输，那么需要多少 dB 的信噪比才能可靠地传输到接收端？（6 分）

（2）接收端恢复成模拟信号后的信噪比最多是多少？（4 分）

【条件不足：未给语音信号功率与量化量程的关系；跳过，不设答题区】

（3）如果对这个语音信号直接进行抑制载波双边带（DSB-SC）模拟调制，解调器输入信噪比是多少 dB 时，接收端输出的信噪比和（2）小题相同？（5 分）

【条件不足：依赖未确定的第（2）问目标信噪比；跳过，不设答题区】

5.（12 分） 设消息信号 $m(t)$ 的频谱如图 1 所示，载波为 $c(t) = \cos(2\pi \times 10^6 t)$，分别画出 AM、DSB-SC、SSB（以上边带为例）、VSB（以保留下边带、残留上边带为例）的频谱示意图。

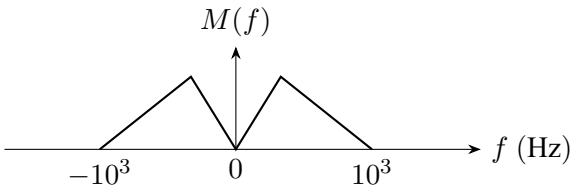


图 1

AM

DSB-SC

SSB（上边带）

VSB（下边带 + 上边带残留）

必要的表达式或带宽说明：

2020–2021 学年

参考答案与推导

一、填空题

1. $\boxed{2.156175\ \text{bit/符号}}$；$\boxed{8683.927\ \text{bit/s}}$。

原卷末两个符号重复写为 D，按五个不同符号 A, B, C, D, E 理解。剩余概率之和 $q = 1 - 1/8 - 1/16 = 13/16$。

求**最大熵**时，未知三个概率应相等：$p_C = p_D = p_E = 13/48$，故

$$H_{\max} = -\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8} - \frac{1}{16}\log_2\frac{1}{16} - 3\frac{13}{48}\log_2\frac{13}{48} = 2.156175.$$

求**最小信息速率**时，将剩余概率集中于一个符号：

$$H_{\min} = -\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8} - \frac{1}{16}\log_2\frac{1}{16} - \frac{13}{16}\log_2\frac{13}{16} = 0.8683927, \quad R_{\min} = 10^4 H_{\min} = 8683.927\ \text{bit/s}.$$

两空分别求最大与最小，不能把第一空的最大熵直接用于第二空。若要求每个概率严格为正，则最小值应理解为下确界。

2. $\boxed{\text{有效性、可靠性、适应性、经济性}}$。

有效性常用传输速率、频带利用率衡量；可靠性常用误码率、误信率衡量。后两项对应环境适应能力及实现成本、复杂度；不同教材也用“适应性、标准性、经济性、可维护性”等评价系统。原题四空没有限定教材术语，主干指标始终是有效性与可靠性。

3. $\boxed{\text{低通复包络；幅度；相位}}$。

$h(t) = \Re\{h_\ell(t)e^{j2\pi f_c t}\}$，$h_\ell(t) = a(t)e^{j\phi(t)}$。

4. $\boxed{R_n(\tau) = K\delta(\tau)}$；$\boxed{\text{不同时刻的噪声不相关}}$；$\boxed{\text{不独立}}$。

由维纳–辛钦关系，常数谱的反傅里叶变换为冲激；白性只保证不相关，高斯时才进一步推出独立。设理想低通滤波器通带增益为 1，则

$$R_y(\tau) = K\int_{-200}^{200} e^{j2\pi f\tau} df = 400K\,\text{sinc}(400\tau), \qquad \text{sinc}\,u = \frac{\sin\pi u}{\pi u}.$$

在 $\tau = 0.002$ s 时，$R_y = 400K\,\text{sinc}(0.8) \approx 93.5489K \neq 0$，两个时刻相关，因而不独立。

5. $\boxed{\text{多径衰落；时延扩展（可引起频率选择性失真）}}$；$\boxed{T_{\text{sig}} \ll T_c}$。

多径叠加使接收幅度与相位变化；路径时延不同使脉冲展宽。移动环境还会出现多普勒扩展。T_c 为相干时宽，通常与多普勒扩展成反比。多径不一定造成频率选择性衰落：当信号带宽远小于相干带宽时，表现为平坦衰落。

6. $\boxed{\text{带宽利用率；抗噪声性能；系统实现复杂性}}$。

7. $\boxed{\dfrac{68}{11}\ \text{kHz} \approx 6.182\ \text{kHz}}$。

带通抽样可行区间为 $2f_H/n \le f_s \le 2f_L/(n-1)$。取 $f_H = 34$、$f_L = 31$ kHz，最大可行整数 $n = \lfloor f_H/(f_H - f_L)\rfloor = 11$，得 $68/11 \le f_s \le 62/10$ kHz。不能直接把 $2(f_H - f_L) = 6$ kHz 当成一定可实现的最小值。

8. $\boxed{\text{量化门限及重建值依赖输入概率密度，实现复杂且适应性较差}}$。

二、判断分析题

1. **错。**每次通话是时长 1800 s 的有限时长信号。若振幅有界且非零，其能量 $0 < E < \infty$，而无限时间平均功率 $P = \lim_{T\to\infty} E/(2T) = 0$，故按题中“一次通话”的确定性波形属于能量型信号。持续运行的语音随机模型可另作功率过程建模。

2. **错。**高斯性不保证平稳，例如 $X(t) = tZ$、$Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ 是高斯过程，但方差 t^2 随时间变化。反之，**广义平稳的高斯过程一定严平稳**，因为其均值和协方差对整体时移不变，全部有限维高斯分布也就不变。

3. **对（在移动多径语境下）。**不同路径或散射角对应不同多普勒频移，叠加后形成多普勒扩展，使频谱展宽。单一且固定的多普勒频移只平移频谱，本身不一定展宽。

4. **错。**卡尔森公式 $B \approx 2(\Delta f + W)$ 给出工程近似的有效带宽。一般角度调制有无限多个边带，不能说该式给出了精确的严格带宽。

5. **对（常规固定步长 ΔM）。**若跟踪能力满足 $\Delta f_s \geq \max|dm/dt|$，可避免斜率过载；固定非零步长对缓变信号仍上下跳动，产生颗粒量化噪声。增大步长虽有利于避免过载，却会加重颗粒噪声。

三、综合题

1. 把带通滤波器的正频通带定义为 $[f_c - B, f_c + B]$，负频通带为其镜像；A 为幅度增益。

（1）输出窄带过程。线性滤波后仍是零均值平稳高斯过程，其双边功率谱为

$$\boxed{S_X(f) = \begin{cases} \dfrac{A^2 N_0}{2}, & \big||f| - f_c\big| \leq B, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}}$$

将两通带反傅里叶变换，得到

$$\boxed{R_X(\tau) = 2A^2 N_0 B\,\mathrm{sinc}(2B\tau)\cos(2\pi f_c \tau)}, \qquad \mathrm{Var}[X(t)] = R_X(0) = 2A^2 N_0 B.$$

窄带表示为 $\boxed{X(t) = X_c(t)\cos(2\pi f_c t) - X_s(t)\sin(2\pi f_c t)}$。

（2）同相、正交分量。在此对称矩形带通条件下，X_c, X_s 为零均值低通高斯过程，

$$S_{X_c}(f) = S_{X_s}(f) = \begin{cases} A^2 N_0, & |f| \leq B, \\ 0, & \text{其他，} \end{cases} \qquad R_{X_c X_s}(\tau) = 0,$$

$$\boxed{R_{X_c}(\tau) = R_{X_s}(\tau) = 2A^2 N_0 B\,\mathrm{sinc}(2B\tau)}.$$

检查：在 $\tau = 0$ 时，两分量方差都等于带通噪声总功率 $2A^2 N_0 B$；带通表示中的 $\cos^2 + \sin^2 = 1$，没有额外的二倍因子。

2. 统一取 $A_c = 100\ \mathrm{V}$，$W = 5 \times 10^3\ \mathrm{Hz}$，$P_m = \mathbb{E}[m^2(t)] = 5000\ \mathrm{V}^2$，双边噪声谱 $N_0/2 = 5 \times 10^{-4}$ W/Hz，故 $N_0 = 10^{-3}$ W/Hz，按单位电阻计算功率。

（1）接收带通滤波器。由卡尔森公式，

$$B_{FM} \approx 2(\Delta f + W) = 2(75 + 5) = 160\ \mathrm{kHz}.$$

取通带幅度增益 1，则

$$\boxed{H(f) = \begin{cases} 1, & \big||f| - 100 \times 10^6\big| \le 80 \times 10^3, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}}$$

即正频通带为 $[99.92, 100.08]$ MHz，并包含负频镜像。

（2）解调器输入信噪比。信号功率 $P_s = A_c^2/2 = 5000$ W；对正、负两个通带积分，

$$P_{n,i} = \frac{N_0}{2}(2B_{FM}) = N_0 B_{FM} = 160\ \mathrm{W}, \quad \boxed{\gamma_i = \frac{5000}{160} = 31.25 = 14.95\,\mathrm{dB}}.$$

（3）解调器输出信噪比。原题的 k_f 单位是角频率灵敏度，应先换为 Hz/V：

$$K_f = \frac{k_f}{2\pi} = 250\ \mathrm{Hz/V}, \qquad \boxed{\gamma_{o,FM} = \frac{3A_c^2 K_f^2 P_m}{2N_0 W^3} = 37500 = 45.74\,\mathrm{dB}}.$$

该式采用高输入信噪比、理想鉴频和输出低通模型。用角频率灵敏度直接写时，等价表达式为

$$\gamma_{o,FM} = \frac{3A_c^2 k_f^2 P_m}{8\pi^2 N_0 W^3}.$$

约定或原题说明：原卷附式的分母为 $2N_0W^3$，却把 k_f 写成 rad • s^{-1}/V，二者的单位约定冲突。若完全机械地将 500π 代入附式，会得到 $37500 \times 4\pi^2 \approx 1.4804 \times 10^6$，即 61.70 dB；这一数值多出了 $4\pi^2$ 因子。

3. 按正码为 1、负码为 0 的课程原码约定。

（1）8 位编码。负抽样值的极性码为 0。其幅度满足 $512 \le 751 < 1024$，位于第 7 段，段落码为 110。本段量化间隔为

$$\Delta_7 = \frac{1024-512}{16} = 32, \qquad i = \left\lfloor \frac{751-512}{32} \right\rfloor = 7 = (0111)_2.$$

因此 $\boxed{C = 0\,110\,0111 = (01100111)_2 = \text{0x67}}$。

（2）量化误差。幅度所在量化区间为 $[736, 768)$，重建值取中点，

$$\hat{x} = -[512 + (7+\tfrac{1}{2}) \times 32] = -752, \qquad \boxed{e = x - \hat{x} = (-751) - (-752) = +1 \text{ 个单位} = 1/2048}.$$

若将误差定义为 $\hat{x} - x$，则为 -1 单位；误差绝对值均为 1 单位。

（3）均匀量化 11 位幅度码。按重建幅度 752 作二进制展开，

$$752 = 512 + 128 + 64 + 32 + 16, \qquad \boxed{(752)_{10} = (01011110000)_2}.$$

极性另行保留，不包含在题目要求的 11 位幅度码中。

综合题 4

（1）信道信噪比。由香农容量 $C = B\log_2(1+\gamma)$，可靠传输所需极限条件是 $R_b \le C$：

$$120000 \le 12000\log_2(1+\gamma), \qquad \boxed{\gamma \ge 2^{10} - 1 = 1023, \quad \gamma_{\text{dB}} \ge 30.10\,\text{dB}}.$$

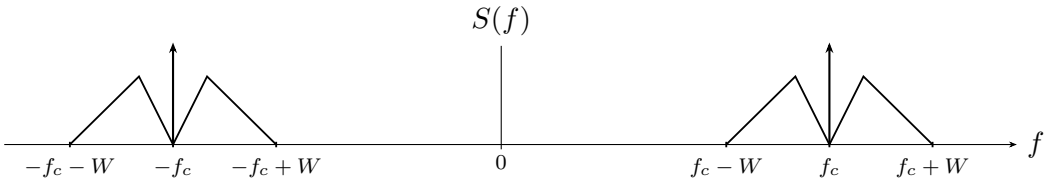
30.10 dB 是理想编码的理论门限；实际有限码长系统需要裕量。

5. 令 $f_c = 10^6$ Hz，$W = 10^3$ Hz。原基带谱在 $[-W, W]$ 内有两瓣，且 $M(0) = 0$；画图时应保留这一形状，而不能画成以零频为峰的单三角谱。

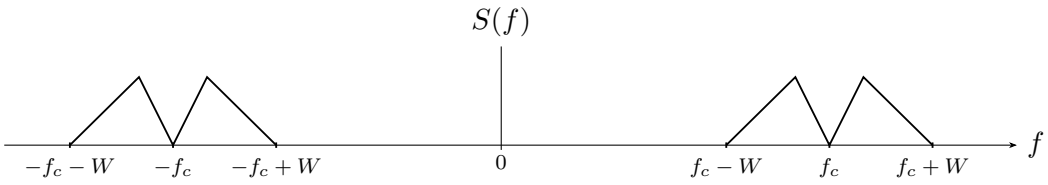
$$S_D(f) = \tfrac{1}{2}[M(f - f_c) + M(f + f_c)], \qquad S_{AM}(f) = S_D(f) + \tfrac{A_0}{2}[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)].$$

以下纵向比例统一省略 $1/2$；SSB、VSB 采用通带增益为 1 的选频滤波器。

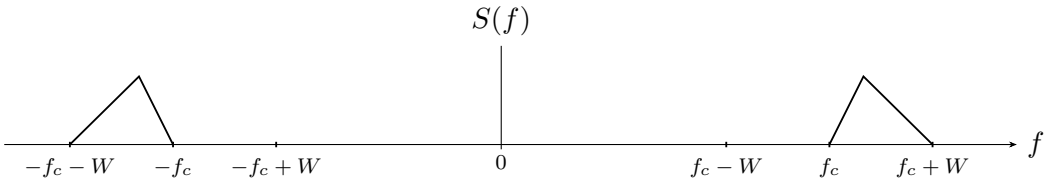
AM：保留原双瓣谱形，并加上载波冲激



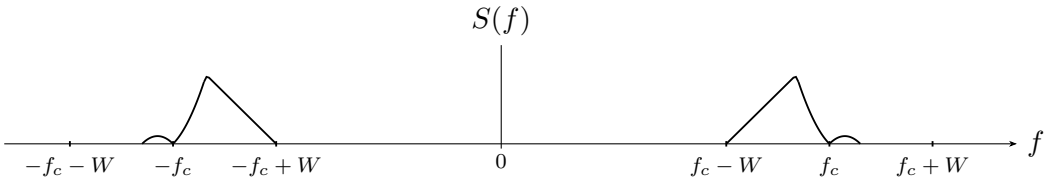
DSB-SC：两份完整的基带平移谱



SSB：保留上边带



VSB：保留下边带、残留上边带



正频 SSB 只保留 $[f_c, f_c + W]$；负频部分由实信号共轭对称关系确定，位于 $[-f_c - W, -f_c]$。VSB 的正频带为 $[f_c - W, f_c + f_v]$，图取 $f_v = 0.3W$ 作示意。可选

$$H_v(f_c + \nu) = \begin{cases} 1, & \nu < -f_v, \\ (f_v - \nu)/(2f_v), & |\nu| \le f_v, \\ 0, & \nu > f_v, \end{cases} \qquad H_v(f_c + \nu) + H_v(f_c - \nu) = 1.$$

$$\boxed{B_{AM} = B_{DSB} = 2\ \text{kHz}, \quad B_{SSB} = 1\ \text{kHz}, \quad B_{VSB} = 1\ \text{kHz} + f_v}.$$

补充核对依据：量化信噪比的满幅正弦前提及过抽样带内增益见 TI, SLAA323A, Oversampling the ADC12 for Higher Resolution；相干时宽、多普勒扩展和时延扩展的定义见 Tse & Viswanath, Fundamentals of Wireless Communication, Chapter 2。本合订本答案由题设推导，原题有歧义处已逐项说明。

2020–2021 学年春夏学期 · 全英文班

通信原理期中回忆卷 · 中文答题版

姓名：_____ **学号：**_____ **班级：**_____

一、不定项选择题（原稿记为 5 题，每题 4 分）

1. 线性时不变系统的判别。

【条件不足：具体系统及选项未记录；跳过，不设答题区】

2. 能量型信号的判别。

【条件不足：具体信号及选项未记录；跳过，不设答题区】

3. 普通 AM（保留载波双边带）的调制指数 $a = 0.5$，归一化消息 $m_n(t)$ 的平均功率为 0.5，求功率效率 η。

4. 线性系统的传输函数为 $H(f)$，冲击响应为 $h(t)$，输入随机信号为 $x(t)$，输出为 $y(t)$。下列哪些结论正确？（　　）

A. $S_Y(f) = |H(f)|^2 S_X(f)$ $H(f)S_X(f)$

B. $R_{XY}(\tau) = h(-\tau) * R_X(\tau)$ C. $S_{XY}(f) =$ D. $R_Y(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 S_X(f) e^{-j2\pi f\tau} df$

5. 消息为 $m(t)$，通用已调形式为 $x_c(t) = A(t)\cos[2\pi f_c t + \theta(t)]$。选两项，分别满足 DSB 与 FM 的条件。（　　）（　　）

A. $A(t) \propto m(t)$　　B. $\theta(t) \propto m(t)$

C. $\theta'(t) \propto m(t)$　　D. $A(t)$ 与时间无关

二、判断题（每题 2 分，错误时说明理由）

1. 各态历经随机过程的均值和自相关函数可用时间平均计算。（　　）
   理由：

2. 信号较弱时，μ 律量化的量化信噪比比均匀量化更差。（　　）
   理由：

3. 对高斯随机过程，广义平稳意味着严平稳。（　　）
   理由：

4. 带通信号是实信号，而基带信号是复信号。（　　）
   理由：

5. 自相关函数 $R_X(\tau)$ 和功率谱密度 $S_X(f)$ 是一对傅里叶变换。（　　）
   理由：

6. 上边带与下边带的频谱，无论幅度还是相位都关于载波频率偶对称。（　　）
   理由：

7. DSB 的带宽利用率低于 SSB。（　　）
   理由：

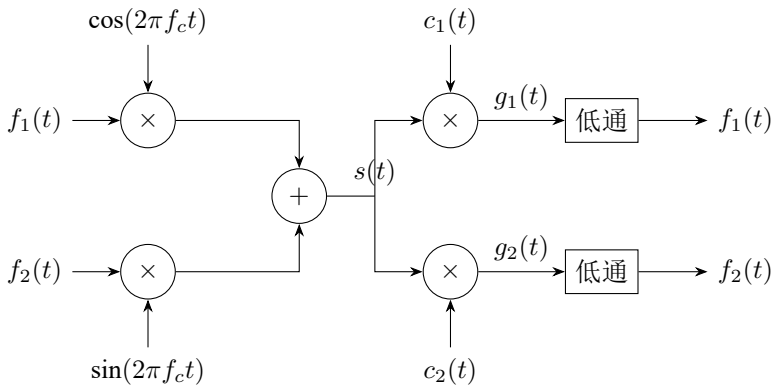
8. 平稳意味着随机过程的各阶联合分布均与时间起点无关。（　　）
   理由：

9. 信噪比较低时，AM 的抗噪声性能比 FM 更强。（　　）
   理由：

10. 直接调频因设备代价较小，广泛用于调频广播。（　　）
    理由：

三、正交调制与随机过程

2. 给定下图的调制解调系统，确定 $c_1(t)$、$c_2(t)$、$g_1(t)$、$g_2(t)$。



3. 零均值高斯随机过程 X_n 的自相关为

$$R_X(m,n)=\begin{cases}1, & m=n,\\ 0.3, & |m-n|=1,\\ 0, & \text{其他。}\end{cases}$$

令 $Y_n=X_n+X_{n-1}$，求 Y_n 的均值、方差、概率密度函数以及 $R_Y(1,2)$。

四、幅度调制与调频

4. 已调信号为

$$x_c(t) = 40\cos(400\pi t) + 5\cos(380\pi t) + 5\cos(420\pi t).$$

（1）求载波功率和所有边带的总功率；（2）求调制系统的带宽效率；（3）画出频谱，标出频率与幅度；（4）画出解调器框图。

5. FM 信号先经过中心频率为 f_0、带宽为 B 的带通滤波器再发送。载波为 $20\cos(2\pi f_0 t)$，$f_0 = 500$ Hz，消息为 $m(t) = 10\cos(2\pi f_m t)$，$f_m = 10$ Hz，调频灵敏度 $f_d = 8$ Hz/V，瞬时频偏定义为 $|f_d m(t)|$。

（1）求最大频偏；（2）求调制指数 β。

（3）要求滤波前后功率比 P_{out}/P_{in} 为 $30\% \sim 40\%$，求合适的带宽范围与输出功率。

【条件不足：原稿未给带通滤波器的增益、通带形状与传输特性；跳过，不设答题区】

2020–2021 学年春夏学期 · 全英文班

参考答案与推导

一、不定项选择题

3. 保留载波 AM 的载波功率 $P_c = A_c^2/2$，边带功率 $P_{SB} = P_c a^2 P_{m_n}$，故

$$\boxed{\eta = \frac{a^2 P_{m_n}}{1 + a^2 P_{m_n}} = \frac{0.5^2 \times 0.5}{1 + 0.5^2 \times 0.5} = \frac{1}{9} \approx 11.11\%}.$$

4. 对本题的实随机信号与实线性时不变系统，采用 $R_{XY}(\tau) = \mathbb{E}[X(t+\tau)Y(t)]$，选 $\boxed{\text{A、B、D}}$。

A 是线性滤波的输出功率谱公式；B 由互相关定义得到 $R_{XY} = h(-\tau) * R_X$；C 应为 $H^*(f)S_X(f)$，所以错误。D 虽写负指数，但实信号的自相关与功率谱均为偶函数，负指数积分也等于 $R_Y(\tau)$，不能仅因指数符号判错。

5. $\boxed{\text{A；C}}$。DSB-SC 满足 $A(t) = km(t)$（可带符号的系数）；FM 相位为消息的积分，故 $\theta'(t) \propto m(t)$。

二、判断题

1. **对。**均值各态历经、相关各态历经分别保证相应时间平均等于集合平均。

2. **错。**μ 律压扩对小信号分配更细的有效量化间隔，通常改善弱信号量化信噪比，代价是大信号处相对较粗。

3. **对。**高斯过程的任意有限维分布由均值向量与协方差矩阵确定；广义平稳使二者对整体时移不变，故严平稳。

4. **错。**实际物理带通信号通常为实信号，其等效低通复包络可为复信号；一般基带信号既可为实，也可为复，不能作该绝对区分。

5. **对。**对广义平稳过程，维纳–辛钦关系为 $S_X(f) = \mathcal{F}\{R_X(\tau)\}$。

6. **错。**实消息使两侧复谱满足共轭关系，幅度可镜像，但相位一般反号，不能说幅度和相位都偶对称。

7. **对。**消息带宽为 W 时，DSB 占 $2W$，SSB 占 W，后者的带宽利用率更高。

8. **对，按严平稳定义。**各阶联合分布在所有时刻整体平移后不变；仅广义平稳只约束均值和二阶相关。

9. **按无条件比较的表述，错。**FM 有门限效应，但 AM 包络检波也有低信噪比门限。输出性能取决于工作点、带宽、功率和检波器，不能只据“较低”就断言 AM 更强。

10. **对，按常规模拟调频系统。**直接改变振荡器瞬时频率可实现 FM，结构较直接；工程中可配合自动频率控制或锁相环稳定载频。

三、正交调制与随机过程

2. 令 $\omega_c = 2\pi f_c$，发送信号为 $s(t) = f_1(t)\cos\omega_c t + f_2(t)\sin\omega_c t$。取

$$\boxed{c_1(t) = 2\cos\omega_c t, \qquad c_2(t) = 2\sin\omega_c t}.$$

由三角恒等式展开乘法器输出，

$$\boxed{g_1(t) = f_1(t)[1+\cos(2\omega_c t)] + f_2(t)\sin(2\omega_c t)},$$

$$\boxed{g_2(t) = f_1(t)\sin(2\omega_c t) + f_2(t)[1-\cos(2\omega_c t)]}.$$

低通滤除 $2f_c$ 附近分量，分别剩下 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$，说明两路正交载波可以分别恢复。

3. $\mathbb{E}[Y_n] = 0$；方差 $1+1+2\times 0.3 = 2.6$；高斯线性组合仍高斯：

$$\boxed{Y_n \sim \mathcal{N}(0, 2.6), \quad f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{5.2\pi}} e^{-y^2/5.2}}.$$

$$\boxed{R_Y(1,2) = \mathbb{E}[(X_1+X_0)(X_2+X_1)] = 0.3+1+0+0.3 = 1.6}.$$

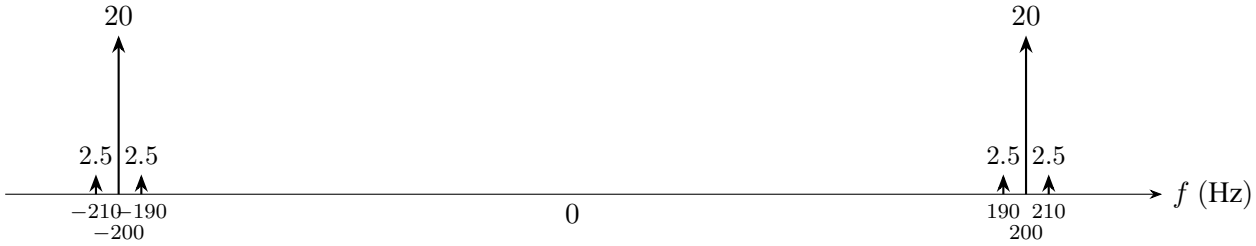
四、幅度调制与调频

4. 由和差化积，$x_c(t) = [40 + 10\cos(20\pi t)]\cos(400\pi t)$，故 $f_c = 200$ Hz、消息带宽 $W = 10$ Hz。

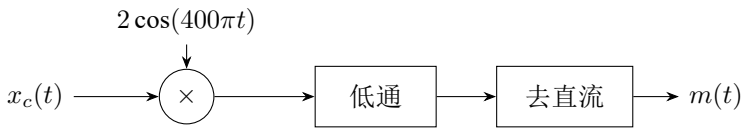
$$\boxed{P_c = \frac{40^2}{2} = 800\ \text{W}, \quad P_{SB} = 2\frac{5^2}{2} = 25\ \text{W}}.$$

按题目字面的**带宽效率** W/B 计算，AM 带宽 $B = 2W = 20$ Hz，因此 $\boxed{W/B = 1/2}$。

$$X_c(f) = 20[\delta(f-200)+\delta(f+200)] + 2.5\sum_{v\in\{190,210\}}[\delta(f-v)+\delta(f+v)].$$



相干解调框图如下：乘本振后低通得 $40 + 10\cos(20\pi t)$，去掉直流得 $10\cos(20\pi t)$。



5（1）（2）. $\Delta f = f_d \max|m(t)| = 8\times 10 = \boxed{80\ \text{Hz}}$；调频指数 $\boxed{\beta = \Delta f / f_m = 80/10 = 8}$。

2018–2019 学年

通信原理期中回忆卷 · 答题留白版

姓名：_____ **学号：**_____ **班级：**_____

一、填空题

1. 双边功率谱密度为 C W/Hz 的高斯白噪声，自相关函数为_____，
   物理意义为_____。通过截止频率 1000 Hz 的低通滤波器后，
   t 与 $t+1$ ms 时刻信号是否独立？_____。是否平稳？_____。

2. 信息源有 A、B、C、D 四个符号，逐次独立发出，$p_A = p_B = 1/4$。最大平均信息量为_____；
   若每秒发出 100 个符号，最小平均信息速率为_____。

3. 希尔伯特变换将正频率分量_____，将负频率分量_____。

4. **【条件不足：原稿未记录题干；跳过，不设答题区】**

5. 平稳随机过程 $R(\infty)$ 的物理意义是什么？
   【条件不足：单凭平稳性不能确定该极限存在或等于均值平方；跳过，不设答题区】

6. 随参信道的_____ 随时间变化；多径传输会引起_____ 和_____。
   当信号带宽_____ 时为非频率选择性信道；当_____ 时可认为信道时不变。

7. 原稿仅记“噪声单边功率谱密度、消息频带、载波频率，经带通滤波器后，求中心频率、输入/输出信噪比、输出噪声功率谱”。
   【条件不足：具体数值、调制与解调方式以及滤波器特性均缺失；跳过，不设答题区】

8. 带通信号频率范围为 $28 \sim 33$ kHz，不发生混叠的最小抽样率是_____。

9. 均匀量化的缺点为_____；增量调制的缺点为_____。

10. 均匀量化位数每增加一位，信噪比提高_____ dB。

二、计算题

1. 数字通信系统的主要性能指标有哪些？给出定义和单位。

2. 功率谱密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声通过理想带通滤波器，幅度增益为 A，中心频率为 f_c，带宽为 $2B$。求：

（1）滤波器输出的平稳过程 $X(t)$；（2）$X(t)$ 同相分量与正交分量的自相关函数。

3. 原稿仅记“作业题 4-14”。

【条件不足：未给教材版本和习题全文；跳过，不设答题区】

4. 输入信号抽样值为 $+500$ 个量化单位，按 13 折线 A 律量化编码。

（1）写出 8 位码；（2）求量化误差；（3）写出对应 7 位幅度码所表示的均匀量化 11 位码。

5. 语音频率范围 $0 \sim 4$ kHz，以 10 kHz 抽样，再均匀量化，传输速率为 120 kbit/s。

（1）用 12 kHz 带宽的加性白高斯噪声信道传输，至少需要多少信噪比才能可靠传输？

（2）恢复成模拟信号后，最大信噪比为多少？

【条件不足：未给信号功率与量化量程的关系；跳过，不设答题区】

（3）用 DSB-SC 调制时，输入信噪比应为多少，才能达到（2）的输出信噪比？

【条件不足：依赖未确定的第（2）问目标信噪比；跳过，不设答题区】

6. 消息 $m(t)$ 的频谱记为“两个三角形，总带宽 2×10^3 Hz”，载波 $c(t) = \cos(2\pi \times 10^7 t)$，画出 DSB-SC、SSB、AM、VSB 频谱。

【条件不足：原频谱图和边带保留方向未记录；跳过，不设答题区】

2018–2019 学年

参考答案与推导

一、填空题

1. $\boxed{R_n(\tau)=C\delta(\tau)}$；$\boxed{\text{不同时刻噪声不相关}}$；$\boxed{\text{独立}}$；$\boxed{\text{平稳}}$。

将理想单位增益低通后的平坦谱积分，

$$R_y(\tau)=\int_{-1000}^{1000} C e^{j2\pi f\tau}df = 2000C\,\mathrm{sinc}(2000\tau).$$

在 1 ms 时，$2000\tau=2$，$\mathrm{sinc}\,2=0$，故不相关。滤波后仍为联合高斯过程，所以这两个时刻的变量独立。线性时不变滤波保持广义平稳，高斯条件又使其严平稳。

2. $\boxed{2\ \text{bit/符号}}$；$\boxed{150\ \text{bit/s}}$。

剩余概率和为 $1/2$。最大熵在 $p_C=p_D=1/4$ 时取得，$H_{\max}=\log_2 4=2$；最小熵在 $(p_C,p_D)=(1/2,0)$ 或互换时取得：

$$H_{\min}=-2\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2}=\frac{3}{2},\qquad R_{\min}=100\times\frac{3}{2}=150\ \text{bit/s}.$$

若四个概率必须严格为正，最小值按下确界理解。

3. $\boxed{\text{相移}-\pi/2}$；$\boxed{\text{相移}+\pi/2}$，因为 $H_H(f)=-j\,\mathrm{sgn}(f)$。

6. $\boxed{\text{冲击响应（幅度、相位和时延等）}}$；$\boxed{\text{多径衰落；时延扩展}}$；$\boxed{W\ll B_c}$；$\boxed{T_{\text{sig}}\ll T_c}$。

B_c 为相干带宽，消息远窄于它时近似经历平坦衰落；T_c 为相干时宽，消息持续时间远小于它时信道近似不随时间变。

8. $\boxed{11\ \text{kHz}}$。带通抽样允许的区间为

$$\frac{2f_H}{n}\le f_s\le\frac{2f_L}{n-1},\qquad n\le\left\lfloor\frac{f_H}{f_H-f_L}\right\rfloor=6.$$

取最大可行 $n=6$，得到 $66/6\le f_s\le 56/5$ kHz，即 $11\le f_s\le 11.2$ kHz。

9. $\boxed{\text{小信号相对量化误差大、量化信噪比低}}$；$\boxed{\text{有斜率过载和颗粒量化噪声，二者制约步长选择}}$。

10. $\boxed{6.02\,\text{dB}}$。一位使量化级数翻倍、步长减半、量化噪声功率变为 $1/4$，信噪比提高 $10\log_{10}4=6.0206$ dB。

二、计算题 1

主要指标为**有效性**和**可靠性**，常用量及定义如下：

指标	定义	单位
比特率 R_b	每秒传输的二进制位数	bit/s
符号率 R_s	每秒传输的码元数	Baud（符号/s）
频带利用率 η_B	R_b/B	bit/s/Hz
误码率 P_b	错误比特数/传输比特总数	无量纲
误符号率 P_s	错误符号数/传输符号总数	无量纲

二、计算题（续）

2. 正频通带为 $[f_c-B, f_c+B]$，负频为镜像，故

$$\boxed{S_X(f)=\begin{cases}A^2N_0/2, & \big||f|-f_c\big|\le B,\\ 0, & \text{其他。}\end{cases}}$$

对两通带作反傅里叶变换：

$$\boxed{R_X(\tau)=2A^2N_0B\,\mathrm{sinc}(2B\tau)\cos(2\pi f_c\tau)}.$$

输出是零均值平稳窄带高斯过程，可写为

$$\boxed{X(t)=X_c(t)\cos(2\pi f_ct)-X_s(t)\sin(2\pi f_ct)}.$$

同相、正交分量的低通功率谱均为 A^2N_0（$|f|\le B$），因此

$$\boxed{R_{X_c}(\tau)=R_{X_s}(\tau)=2A^2N_0B\,\mathrm{sinc}(2B\tau)}.$$

4. 正抽样值的极性码为 1；$256\le 500<512$ 属于第 6 段，段落码为 101。量化间隔 $\Delta_6=(512-256)/16=16$，段内序号

$$i=\left\lfloor\frac{500-256}{16}\right\rfloor=15=(1111)_2.$$

所以 $\boxed{C=1\ 101\ 1111=(11011111)_2=\mathrm{0xDF}}$。

所在区间为 $[496,512)$，重建值为 $\hat{x}=504$，误差按 $e=x-\hat{x}$ 定义，

$$\boxed{e=500-504=-4\text{ 个量化单位}}.$$

11 位均匀量化幅度码表示重建值 504，故 $\boxed{(504)_{10}=(00111111000)_2}$。

5（1）. 由香农容量公式，

$$120000\le 12000\log_2(1+\gamma),\qquad \boxed{\gamma\ge 1023,\quad \gamma_{\mathrm{dB}}\ge 30.10\,\mathrm{dB}}.$$

等号是理想编码的容量门限；实际可靠传输须有适当裕量。